Esempi tracce d'esame Sistemi Dinamici

2025

Esame 1

1)

Dato il sistema con funzione di trasferimento

$$F(s) = k\frac{s^2-1}{s(s^2+100)(s+5)}$$

a. Tracciare i diagrammi di Bode e polare per $k > 0$
b. Studiare la stabilità al variare di k del sistema retroazionato con guadagno di anello unitario

2)

Dato il sistema $\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$

$y(t) = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} x(t) + u(t)$

a. Studiare Eccitabilità e osservabilità dei modi
b. Tracciare lo schema di simulazione
c. Calcolare le matrici $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$
d. Calcolare la risposta forzata e se esiste a regime permanente all'ingresso $u(t) = 2\delta_{-1}(t-1)$
e. Studiare la stabilità interna, esterna in ogni stato e nello stato zero
f. Calcolare la funzione di trasferimento del sistema tempo discreto equivalente ottenuto campionando con passo di campionamento $T = 2\,\text{sec}$

3)

Un sistema a tempo discreto lineare stazionario e a dimensione finita, con due ingressi ed una uscita si comporta nel seguente modo:
in corrispondenza all'ingresso $u_1(k) = \delta(k-2)$, e $u_2(k) = 0$ l'uscita risulta essere $\delta_{-1}(k-3)$
in corrispondenza all'ingresso $u_1(k) = 0$ e $u_2(k) = \delta_{-1}(k)$, l'uscita risulta essere $k\delta_{-1}(k)$
a. Calcolare la matrice delle funzioni di trasferimento del sistema
b. Calcolare una realizzazione minima

4)

Si considerino i sistemi

$$F_1(s) = k\frac{s-5}{s+1}, \quad F_2(s) = \frac{1}{s-5}$$

a. Si studino gli effetti della loro connessione in serie sulle proprietà strutturali del sistema complessivo quando $u_2(t) = y_1(t)$ e quando $u_1(t) = y_2(t)$
b. studiare per quali valori di k il sistema ottenuto tramite la connessione in serie possa essere reso stabile internamente, esternamente in ogni stato o nello stato zero. Si considerino entrambe le connessioni e si giustifichino le risposte

5)

Calcolare il tempo di salita, la sovraelongazione e il tempo di assestamento di un sistema con funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{10}{(s+1)(s+100)}$$

Esame 2

1)

Dato il sistema descritto da

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + u(t)$$

i. calcolarne il polinomio caratteristico e quello minimo;
ii. calcolare i modi naturali e studiarne eccitabilità ed osservabilità;
iii. determinare, se esistono, tutti gli stati iniziali per i quali l'evoluzione libera si mantiene limitata $\forall t > 0$;
iv. studiarne le proprietà strutturali effettuando, se possibile, la scomposizione di Kalman;
v. fornire, se esistono, un esempio numerico di stato raggiungibile ed inosservabile ed uno di stato non raggiungibile e inosservabile.

2)

Sia dato il sistema

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \\ 1 & \frac{s+1}{s+1} \end{pmatrix}$$

i. se ne determini una realizzazione minima;
ii. si calcoli la risposta forzata all'ingresso

$$u(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} \delta_{-1}(t)$$

iii. si calcoli, se esiste, la risposta a regime permanente per l'ingresso

$$u(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} \delta_{-1}(t)$$

3)

Dato il sistema

$$W(s) = \frac{(s-10)^2}{s(s^1+1)(s^2-1)}$$

se ne traccino i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

4)

Dato il sistema che può rappresentare la dinamica annuale dei prezzi di un bene

$$c(k+1) = \frac{V-Q}{\beta} - \frac{\alpha}{\beta} c(k)$$

dove $c(k)$ rappresenta il costo del bene all'anno k, V la quantità massima del bene che il mercato può assorbire l'anno, Q la quantità minima del bene che può essere prodotta ogni anno, α il coefficiente che lega la quantità aggiuntiva del bene prodotto in funzione del maggiore ricavo previsto del produttore e β il coefficiente che lega la riduzione degli acquisti in funzione del maggiore costo del bene.
i. indicare se il sistema dato è lineare o no, motivando la risposta;
ii. determinarne, se esistono, gli stati di equilibrio studiandone la stabilità;
iii. studiare le variazioni del costo all'equilibrio nei due casi di maggiore volontà di ricavo del produttore (β che aumenta) e in quello di maggiore propensione al risparmio degli acquirenti (α che aumenta).

Esame 3

1)

Dato il sistema descritto da

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 4 \\ -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) - u(t)$$

i. calcolarne il polinomio caratteristico e quello minimo;
ii. calcolarne i modi naturali e studiarne eccitabilità ed osservabilità;
iii. studiarne la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero;
iv. studiarne le proprietà strutturali ed effettuare la scomposizione di Kalman;
v. calcolare la risposta per condizione iniziale $x_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$ ed ingresso $u(t) = t^2 + 2t + 2$.

2)

Dato il sistema

$$W(s) = \frac{s(s-1)(s-10)}{(s^2+1)(s^2+100)}$$

se ne traccino i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

3)

Dato il sistema a tempo continuo rappresentato da

$$W(s) = \frac{10}{s^2}$$

se ne calcoli l'equivalente tempo discreto ottenuto campionandolo con tempo di campionamento $T = 0.1\,\text{s}$ e si calcoli la risposta forzata all'ingresso (discreto) $u(t) = 2\delta_{-1}(t)$.

4)

Si fornisca una realizzazione minima per il sistema rappresentato dalla funzione di trasferimento

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{s-1}{s+2} & \frac{1}{s(s+2)} \\ \frac{1}{s^2} & 0 \end{pmatrix}$$

5)

Si fornisca una rappresentazione con lo spazio di stato per un sistema descritto dall'equazione

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - y(t) = u(t)$$

con $u(t)$ ingresso e $y(t)$ uscita.